管理类联考综合数学密训

最值问题

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

3、均值不等式求最值

1. 练习

（1）函数 $y=3x^2+\frac{4}{x}(x>0)$，当 $x=$（　　）时，最小值为（　　）.

（2）函数 $y=3x^2+\frac{4}{x^3}(x>0)$，当 $x=$（　　）时，最小值为（　　）.

（3）函数 $y=x+\frac{4}{x+3}(x>-3)$，当 $x=$（　　）时，最小值为（　　）.

2. 已知 $x>0, y>0, 2x+y=2$,则 xy 的最大值为（　　）.

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$　　E. 2

3. a,b,c 为正数，且 $a+2b+3c=18$，则 $y=abc$ 的最大值是（　　）.

A．18　　B．24　　C．30　　D．36　　E．48

4、绝对值几何意义求最值

4. $|x-2|+|x+6|<a$ 无解，a 的取值范围是（　　）

A．$a\le 8$　　B．$4<a<6$　　C．$a<0$　　D．$0<x<8$　　E．$-6<x<2$

5. 不等式$|x+3|-|x-1|\le a^2-3a$对任意实数x恒成立，则实数a的取值范围为（　　）.

A. $(-\infty,-1]\cup[4,+\infty)$　　B. $(-\infty,-2]\cup[5,+\infty)$　　C. $[1,2]$

D. $(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$　　E. 以上选项均不正确

6. 已知$|x+2|+|y-5|=9-|1-x|-|1+y|$，设$x+y$的最大值为$m$，最小值为$n$，则$m+n=$（　　）.

A．-3　　B．3　　C．5　　D．6　　E．7

5、绝对值三角不等式求最值

7. 已知$|3x-a|\le 2$，$|3x-b|\le 2$，则$|b-a|$的最大值为（　　）.

A．1　　B．3　　C．2　　D．4　　E．5

6、应用题中最值极值问题

8. 若有 21 个球，分给 4 个小朋友，每人得到的球各不相同，则

（1）最多的人最多（　　）个.

（2）最多的人最少（　　）个.

（3）最少的人最多（　　）个.

（4）最少的人最少（　　）个.

9. 100 人参加 7 项活动，已知每人只参加一项活动，而且每项活动参加的人数不一样，那么参加人数第四多的活动最多有（　）个人参加.

A．22　　B．21　　C．24　　D．23　　E．20

10. 某班共有 46 名学生，他们都参加了课外兴趣小组。活动内容有数学、美术、书法和英语，每人可参加 1 个、2 个、3 个或 4 个兴趣小组。问班级中至少有几名学生参加的项目完全相同？

11. （2023）有体育，美术，音乐，舞蹈 4 个兴趣班，每名同学至少参加 2 个，则至少有 12 名同学参加的兴趣班完全相同.

（1）参加兴趣班的同学共有 125 人

（2）参加 2 个兴趣班的同学有 70 人

12. 一副扑克牌共 54 张，张老师每次从中抽出 1 张，要保证 4 种花色都有，至少要抽（　）次.

A．39　　B．40　　C．41　　D．42　　E．43

13. 某个社区老年协会的会员都在象棋、围棋、太极拳、交谊舞和乐器五个兴趣班中报名了至少一项．如果要在老年协会中随机抽取会员进行调查，至少要调查（　）个样本才能保证样本中有 4 名会员报的兴趣班完全相同．

A．93　　B．94　　C．96　　D．97　　E．98

14. （2011）某年级共有 8 个班，在一次年级考试中，共有 21 名学生不及格，每班不及格的学生最多有 3 名，则（一）班至少有 1 名学生不及格.

（1）（二）班的不及格人数多于（三）班.

（2）（四）班不及格的学生有 2 名.

15. （2012）某公司计划运送 180 台电视机和 110 台洗衣机下乡，现有两种货车，甲种货车每辆最多可载 40 台电视机和 10 台洗衣机，乙种货车每辆最多可载 20 台电视机和 20 台洗衣机. 已知甲、乙两种货车的租金分别是每辆 400 元和 360 元，则最少的运费是（　）元.

A．2560　　B．2600　　C．2640　　D．2680　　E．2720

7、等差数列前n项和S_n的最值

16. 等差数列$\{a_n\}$的前n项和S_n取最大值时，n的值是21.

（1）$a_1>0$，$5a_4=3a_9$；

（2）$a_1>0$，$3a_4=5a_{11}$.

17. 已知等差数列$\{a_n\}$的前n项为S_n，且$S_{15}>S_6>S_{14}$，则数列$\{S_n\}$取到最小值时的$n=$（　　）.

A．8　　B．9　　C．10　　D．11　　E．12

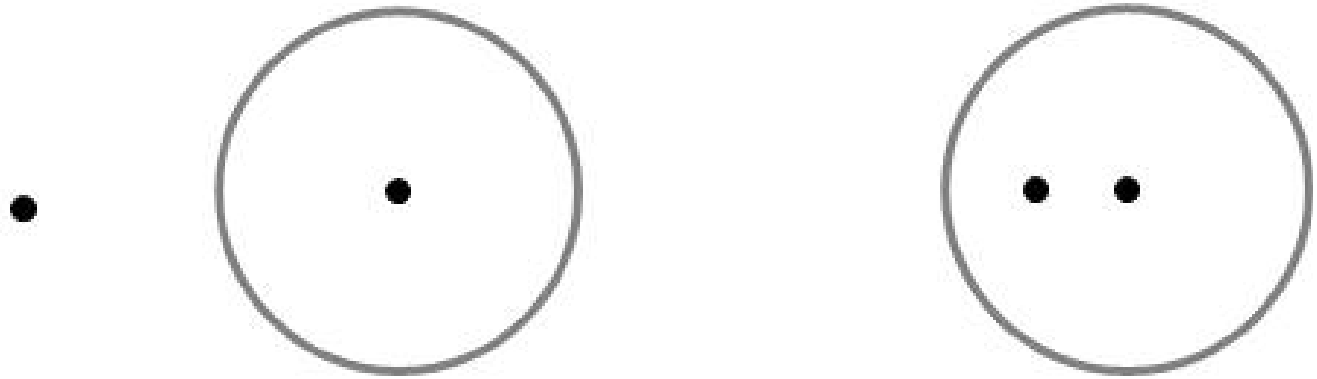
8、min 和 max 函数

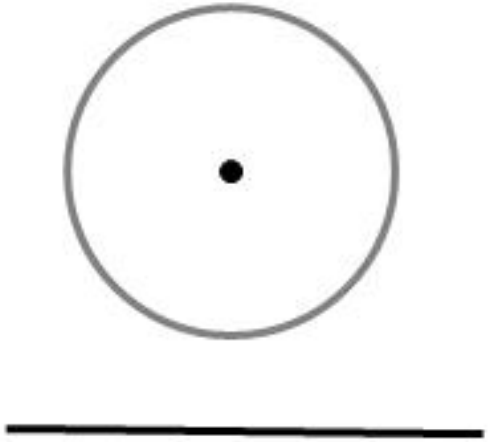
18. （2018）函数 $f(x)=\max\left\{x^2,-x^2+8\right\}$ 的最小值为（　）.

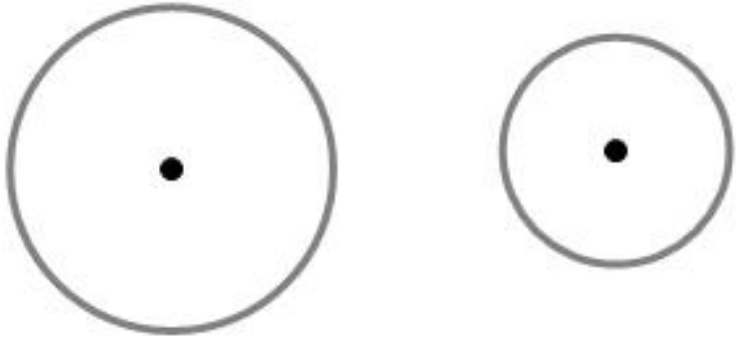
A．8　　B．7　　C．6　　D．5　　E．4

9、圆与直线中的最值问题

图像的距离







19. 圆 $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ 上的点到直线 $x-y=2$ 的距离最大值为（　　）。

A．2　　B．$1+\sqrt{2}$　　C．$1+\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$1+2\sqrt{2}$　　E．$\sqrt{2}-1$

20. 若已知实数x,y满足$x^2+y^2-4x+6y+12=0$，则$(x+1)^2+(y-1)^2$的最大值为（　）.

A．4　　B．9　　C．16　　D．25　　E．36

21. 若x,y满足$x^2+y^2+2x-4y=0$，则$2x-y$的最大值为（　　）.

A. $\sqrt{5}$　　B. 1　　C. 9　　D. $5+2\sqrt{5}$　　E. 0

22. 动点 $P(x,y)$ 在圆 $x^2+y^2-1=0$ 上，则 $\frac{y+1}{x+2}$ 的最大值是（　）.

A. $\sqrt{2}$　　B. $-\sqrt{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$　　E. $\frac{4}{3}$

23. （2018.22）已知点 $P(m,0), A(1,3), B(2,1)$，点 (x,y) 在三角形 PAB 上，则 $x-y$ 的最小值与最大值分别为 -2 和 1.

（1）$m \le 1$.

（2）$m \ge -2$.

24. 已知点 P(x,y)在以 A$(-3,1)$,B$(-1,0)$,C$(-2,0)$为顶点的△ABC的内部运动(不包含边界)，则$\frac{y-2}{x-1}$的最大值是（　　）.

A．-1　　B．0　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{2}$　　E．1

25. 已知点 $A(0,2)$， $B(4,1)$，在 x 轴上找一点 P，使得 $|AP|+|BP|$ 为最小，则这个最小值为（　）.

A．3　　B．4　　C．5　　D．6　　E．7

26. 已知点 $A(0,2)$， $B(4,-1)$，在 x 轴上找一点 P，使得 $\left||AP|-|BP|\right|$ 为最大，则这个最大值为（　）.

A．3　　B．4　　C．$\sqrt{15}$　　D．$\sqrt{17}$　　E．$\sqrt{19}$

谢谢！